Bd. 29 - Gruppen und Ringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Gruppen **4**
2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen 4
2.2 Grundlegende Gruppengesetze 5
2.3 Eindeutigkeit des Inversen 7
2.4 Kürzungsgesetze 9
2.5 Inverse eines Produkts 12

3 Abelsche Gruppen **14**

4 Homomorphismen von Gruppen **16**
4.1 Gruppenhomomorphismen 16
4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition 18
4.3 Spezielle Definitionen 19

5 Formale Differenzen und der Einbettungssatz **22**
5.1 Differenzenpaare 22
5.2 Quotient und Differenzenklassen 27
5.3 Operation auf formalen Differenzen 30
5.4 Kanonische Einbettung 39
5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz 43

6 Ringe mit Eins **47**
6.1 Ringaxiome 47
6.2 Kommutative Ringe 48
6.3 Abgeleitete Trägergesetze 49
6.4 Additives Inverses und Vorzeichen 50
6.5 Nullabsorption 51
6.6 Vorzeichenregeln 53

7 Homomorphismen von Ringen **57**
7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring 57
7.2 Ringhomomorphismen 58

7.3 Ringisomorphismen und Komposition 59
7.4 Spezielle Definitionen 60

8 Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen 62
8.1 Die additive abelsche Gruppe 62
8.2 Das multiplikative kommutative Monoid 63
8.3 Der kommutative Ring mit Eins 64
8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen 65
8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit 65
8.4.2 Quotientenabstieg 68
8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen 72

Kapitel 1

Einleitung

Die Bände 18–26 entwickeln Halbgruppen und ihre Spezialisierungen, Band 27 Monoide und Band 28 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 13 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 13 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 18–20 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$ und $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\mathsf{Grp}(G)$ oder $\mathsf{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 29.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$$
$$\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$$

Definition 29.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Monoid:	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	*Def. 27.2.1.1*
Beidseitige Inverse:	$x \in G \vdash$ $\exists y \in G \left(x \circ y = e \wedge y \circ x = e\right)$	*Ax. 29.2.1.1*
Neues Symbol:		
Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 29.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 29.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash$$
$$\exists y\in G\,\big(x\circ y=e\wedge y\circ x=e\big)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 29.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash\mathsf{HGr}(G,\circ)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(G,\circ,e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(G,\circ)$	$Ax.$ 27.2.1.1(2)

Theorem 29.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y\in G\vdash x\circ y\in G$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(G,\circ)$	$Th.$ 29.2.2.1(1)
1,2,3	5	$x\circ y\in G$	$Ax.$ 18.2.1.1(4, 2, 3)

Theorem 29.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G\vdash$$
$$(x\circ y)\circ z=x\circ(y\circ z)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\mathsf{HGr}(G, \circ)$	Th. 29.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 18.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 29.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: $G, \ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	$Ax.$ 27.2.1.2(2)

Theorem 29.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G, \ e, \ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e), \ x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	$Ax.$ 27.2.1.3(3, 2)

Theorem 29.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: $G, \ e, \ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e), \ x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	$Ax.$ 27.2.1.4(3, 2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 29.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse Th. 29.2.3.1(i)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y=y\circ(x\circ z)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,3	7	$y\ =\ y\circ e$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.6(1,3))
6	8	$y\circ e\ =\ y\circ(x\circ z)$	$=E(6)$
1,2,3,4,5,6	9	$y=y\circ(x\circ z)$	$\mathsf{Tr.}(7,8)$

Reduktion mit der Linksinversen Th. 29.2.3.1(ii)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x,y,z\in G,\ y\circ x=e,\ x\circ z=e$$
$$\vdash y\circ(x\circ z)=z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
3	3	$y\in G$	A
4	4	$z\in G$	A
5	5	$y\circ x=e$	A
6	6	$x\circ z=e$	A
1,2,3,4	7	$y\circ(x\circ z)\ =\ (y\circ x)\circ z$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.3(1,3,2,4))
5	8	$(y\circ x)\circ z\ =\ e\circ z$	$=E(5)$
1,4	9	$e\circ z\ =\ z$	Th. 29.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5,6	10	$y\circ(x\circ z)=z$	$\mathsf{Tr.}(7,8,9)$

Verknüpfung beider Teilrechnungen Th. 29.2.3.1(iii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y, z \in G,\ y \circ x = e,\ x \circ z = e$$
$$\vdash y = z$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
5	5	$y \circ x = e$	A
6	6	$x \circ z = e$	A
1,2,3,4,5,6	7	$y = y \circ (x \circ z)$	Th. 29.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5,6	8	$y \circ (x \circ z) = z$	Th. 29.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)
1,2,3,4,5,6	9	$y = z$	$\mathsf{Tr.}(7, 8)$

□

Definition 29.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: $Th.$ 29.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash$$
$$x^{-1} := \iota y \big(y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e\big)$$

Theorem 29.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1,2	3	$x^{-1} \in G$	$Def.$ 29.2.3.1$(1, 2)$

Theorem 29.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x\circ x^{-1}=e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
1,2	3	$x\circ x^{-1}=e$	$Def.$ 29.2.3.1$(1,2)$

Theorem 29.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: $G,\ e,\ x$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ x\in G\vdash x^{-1}\circ x=e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$x\in G$	A
1,2	3	$x^{-1}\circ x=e$	$Def.$ 29.2.3.1$(1,2)$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 29.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c$$
$$\vdash b=c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen Th. 29.2.4.1(i)

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\,,\ a,b,c\in G,\ a\circ b=a\circ c\vdash$$
$$(a^{-1}\circ a)\circ b=(a^{-1}\circ a)\circ c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
2	2	$a\in G$	A
3	3	$b\in G$	A
4	4	$c\in G$	A
5	5	$a\circ b=a\circ c$	A

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c)$	$= E(5)$
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 29.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	$\mathsf{Tr}.(8, 7, 9)$

Reduktion auf das neutrale Element Th. 29.2.4.1(ii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash e \circ b = e \circ c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 29.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 29.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b$	$= E(8)$
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	$\mathsf{Tr}.(9, 6, 10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 29.2.4.1(iii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ a, b, c \in G,\ a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 29.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 29.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	$\mathsf{Tr}.(7, 6, 8)$

□

Theorem 29.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: $G,\ e,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ \ a, b, c \in G,\ \ b \circ a = c \circ a$$
$$\vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen Th. 29.2.4.2(i)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ \ a, b, c \in G,\ \ b \circ a = c \circ a \vdash$$
$$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1}$	$= E(5)$
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 29.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	$\mathsf{Tr.}(8, 7, 9)$

Reduktion auf das neutrale Element Th. 29.2.4.2(ii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ \ a, b, c \in G,\ \ b \circ a = c \circ a \vdash$$
$$b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 29.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 29.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1})$	$= E(8)$
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e$	$= E(7)$
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	$\mathsf{Tr.}(9, 6, 10)$

Entfernen des neutralen Elements Th. 29.2.4.2(iii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ \ a, b, c \in G,\ \ b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ e = c \circ e$	Th. 29.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.2.2.6(1,3))
1,4	8	$c \circ e = c$	Th. 29.2.2.6(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 29.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts Th. 29.2.5.1(i)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ \big((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}\big)$	Th. 29.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ \big((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}\big) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 29.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 29.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 29.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts Th. 29.2.5.1(ii)

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash$$
$$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ \big((x^{-1} \circ x) \circ y\big)$	Th. 29.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ \big((x^{-1} \circ x) \circ y\big) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 29.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 29.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 29.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	$\mathsf{Tr.}(6, 7, 8, 9)$

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 29.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 29.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 29.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 29.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 29.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 29.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

$\square$

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 29.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 29.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen:	$G,\ e,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\circ$	
Axiome:		
Gruppe:	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	*Def. 29.2.1.1*
Kommutativität:	$x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$	*Ax. 29.3.1*
Neues Symbol:		
Abelsche Gruppe:	$\triangleright\, \mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 29.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 29.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)\,,\ x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 29.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: $G,\ e,\ x,\ y$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \mathsf{KMon}(G, \circ, e)$$

1	1	$\mathsf{AGrp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.3.2(1)
1	3	$\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(2)
4	4	$x \in G$	A
5	5	$y \in G$	A
1,4,5	6	$x \circ y = y \circ x$	$Ax.$ 29.3.3(1, 4, 5)
1	7	$\mathsf{KMon}(G, \circ, e)$	$Def.$ 27.2.3.2(3, 6)

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 29.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

Mengen:	$G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen:	$f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:	
Quellgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$
Zielgruppe:	$\triangleright\,\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$
Halbgruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;G,\circ;H,\diamond)$
Neues Symbol:	
Gruppenhomomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$$

Axiom 29.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u) \vdash f\colon G \to H$$

Axiom 29.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\,,\; x,y\in G\vdash f(x\circ y)=f(x)\diamond f(y)$$

Theorem 29.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash f(e)=u$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	A
1	2	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 29.4.1.1(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	Def. 29.4.1.1(1)
1	4	$f\colon G\to H$	Ax. 29.4.1.1(1)
1	5	$e\in G$	Th. 29.2.2.4(2)
1	6	$f(e)\in H$	Th. 5.2.3.8(4,5)
1	7	$e\circ e=e$	Th. 29.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e\circ e)=f(e)$	$=E(7)$
1	9	$f(e\circ e)=f(e)\diamond f(e)$	Ax. 29.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e)\diamond f(e)=f(e)$	$=E(9,8)$
1	11	$f(e)\diamond u=f(e)$	Th. 29.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e)\diamond u=f(e)\diamond f(e)$	$=E(11,Th.\ 2.9.1.1(10))$
1	13	$u=f(e)$	Th. 29.2.4.1(3,6, Th. 29.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e)=u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 29.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u,\ x$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\,,\; x\in G\vdash f(x^{-1})=f(x)^{-1}$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	A
2	2	$x\in G$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	Def. 29.4.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Grp}(H,\diamond,u)$	Def. 29.4.1.1(1)
1	5	$f\colon G\to H$	Ax. 29.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1}\in G$	Th. 29.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x)\in H$	Th. 5.2.3.8(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1})\in H$	Th. 5.2.3.8(5,6)
1,2	9	$f(x)\diamond f(x^{-1})=f(x\circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.4.1.2(1,2,6))

1,2	10 $f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 29.2.3.3(3,2)
1	11 $f(e) = u$	Th. 29.4.1.1(1)
1,2	12 $f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	$\mathsf{Tr.}(9, 10, 11)$
1,2	13 $f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.4.1.2(1,6,2))
1,2	14 $f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 29.2.3.4(3,2)
1,2	15 $f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	$\mathsf{Tr.}(13, 14, 11)$
1,2	16 $f(x)^{-1} \in H$	Th. 29.2.3.2(4,7)
1,2	17 $f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 29.2.3.3(4,7)
1,2	18 $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 29.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 29.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoid-homomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1	1 $\mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1	2 $\mathsf{Grp}(G, \circ, e)$	$Def.$ 29.4.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Grp}(H, \diamond, u)$	$Def.$ 29.4.1.1(1)
1	4 $\mathsf{Mon}(G, \circ, e)$	$Ax.$ 29.2.1.2(2)
1	5 $\mathsf{Mon}(H, \diamond, u)$	$Ax.$ 29.2.1.2(3)
1	6 $\mathsf{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	$Def.$ 29.4.1.1(1)
1	7 $f(e) = u$	$Th.$ 29.4.1.1(1)
1	8 $\mathsf{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	$Def.$ 27.2.5.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 29.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Axiome:
Gruppenhomomorphismus: $\rhd\, \mathsf{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$
Bijektivität: $\rhd\, f : G \xrightarrow{\sim} H$
Neues Symbol:
Gruppenisomorphismus: $\rhd\, \mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\mathsf{GrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 29.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: $G,\ H,\ K,\ e,\ u,\ v$
Funktionen: $f,\ g,\ \circ,\ \diamond,\ \bullet$

$$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\,,\ \mathsf{GrpHom}(g;H,\diamond,u;K,\bullet,v)$$
$$\vdash \mathsf{GrpHom}(g\circ f;G,\circ,e;K,\bullet,v)$$

1	1	$\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$	A
2	2	$\mathsf{GrpHom}(g;H,\diamond,u;K,\bullet,v)$	A
1	3	$\mathsf{HGrHom}(f;G,\circ;H,\diamond)$	$Def.$ 29.4.1.1(1)
2	4	$\mathsf{HGrHom}(g;H,\diamond;K,\bullet)$	$Def.$ 29.4.1.1(2)
1,2	5	$\mathsf{HGrHom}(g\circ f;G,\circ;K,\bullet)$	$Th.$ 18.2.10.1(3, 4)
1	6	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	$Def.$ 29.4.1.1(1)
2	7	$\mathsf{Grp}(K,\bullet,v)$	$Def.$ 29.4.1.1(2)
1,2	8	$\mathsf{GrpHom}(g\circ f;G,\circ,e;K,\bullet,v)$	$Def.$ 29.4.1.1(6, 7, 5)

Theorem 29.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: $G,\ e$
Funktionen: $\circ$

$$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)\vdash \mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G;G,\circ,e;G,\circ,e)$$

1	1	$\mathsf{Grp}(G,\circ,e)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(G,\circ)$	$Th.$ 29.2.2.1(1)
1	3	$\mathsf{HGrIso}(\mathrm{id}_G;G,\circ;G,\circ)$	$Th.$ 18.2.10.2(2)
1	4	$\mathsf{HGrHom}(\mathrm{id}_G;G,\circ;G,\circ)$	$Ax.$ 18.2.10.5(3)
1	5	$\mathsf{GrpHom}(\mathrm{id}_G;G,\circ,e;G,\circ,e)$	$Def.$ 29.4.1.1(1, 1, 4)
	6	$\mathrm{id}_G\colon G\xrightarrow{\sim} G$	$Th.$ 8.3.1.7
1	7	$\mathsf{GrpIso}(\mathrm{id}_G;G,\circ,e;G,\circ,e)$	$Def.$ 29.4.2.1(5, 6)

4.3 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 29.4.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Erhaltungsgesetz: $x,y\in G\vdash f(x\circ y)=f(x)\diamond f(y)$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\,\mathsf{AGrpHom}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\\&\quad:=\mathsf{AGrp}(G,\circ,e)\wedge\mathsf{AGrp}(H,\diamond,u)\\&\qquad\wedge\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\end{aligned}$$

Axiom 29.4.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash\mathsf{AGrp}(G,\circ,e)$$

Axiom 29.4.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash\mathsf{AGrp}(H,\diamond,u)$$

Axiom 29.4.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash\mathsf{GrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$$

Definition 29.4.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\,\mathsf{AGrpIso}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{AGrpIso}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\\&\quad:=\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\wedge f\colon G\xrightarrow{\sim}H\end{aligned}$$

Axiom 29.4.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)\vdash\mathsf{AGrpHom}(f;G,\circ,e;H,\diamond,u)$$

Axiom 29.4.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: $G,\ H,\ e,\ u$
Funktionen: $f,\ \circ,\ \diamond$

$$\mathsf{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f\colon G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 13 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 29.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M,\ e,\ D_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M,\star,e} := M \times M$$

Definition 29.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Trägermenge: $D_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ a, b, c, d \in M \vdash$$
$$(a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d) := a \star d = b \star c$$

Theorem 29.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\;\; a,b,c,d \in M \vdash$$
$$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$a,b,c,d \in M$	A
1,2	3	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	$Def.$ 29.5.1.2(1, 2)

Theorem 29.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\;\; a,b \in M \vdash$$
$$(a,b) \sim_{M,\star,e} (a,b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$a,b \in M$	A
1,2	3	$a \star b = b \star a$	$Ax.$ 27.2.3.4(1, 2)
1,2	4	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (a,b)$	$Th.$ 29.5.1.1(1, 2, 3)

Theorem 29.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\;\; a,b,c,d \in M,\;\; (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \vdash$$
$$(c,d) \sim_{M,\star,e} (a,b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$a,b,c,d \in M$	A
3	3	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	A
1,2,3	4	$c \star b = b \star c$	Ax. 27.2.3.4(1,2)
1,2,3	5	$= a \star d$	Th. 2.9.1.1(Th. 29.5.1.1(1,2,3))
1,2,3	6	$= d \star a$	Ax. 27.2.3.4(1,2)
1,2,3	7	$c \star b = d \star a$	Tr.(4, 6)
1,2,3	8	$(c,d) \sim_{M,\star,e} (a,b)$	Th. 29.5.1.1(1,2,7)

Theorem 29.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b,c,d,f,g \in M,\ a\star d = b\star c,\ c\star g = d\star f \vdash$
$(a\star g)\star(c\star d) = (b\star f)\star(c\star d)$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$a,b,c,d,f,g \in M$	A
3	3	$a\star d = b\star c$	A
4	4	$c\star g = d\star f$	A
1	5	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2,3,4	6	$(a\star g)\star(c\star d) = (a\star g)\star(d\star c)$	Ax. 27.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a\star d)\star(g\star c)$	Th. 19.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a\star d)\star(c\star g)$	Ax. 27.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b\star c)\star(d\star f)$	$= E(3,4)$
1,2,3,4	10	$= (b\star c)\star(f\star d)$	Ax. 27.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b\star f)\star(c\star d)$	Th. 19.2.1.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a\star g)\star(c\star d) = (b\star f)\star(c\star d)$	$\mathsf{Tr}.(6,11)$

Theorem 29.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,f,g \in M,$
$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d),\ (c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g) \vdash (a,b) \sim_{M,\star,e} (f,g)$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d,f,g \in M$	A
4	4	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	A
5	5	$(c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	A
1,3,4	6	$a\star d = b\star c$	Th. 29.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c\star g = d\star f$	Th. 29.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a\star g)\star(c\star d) = (b\star f)\star(c\star d)$	Th. 29.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	10	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 27.2.1.1(9)
2	11	$\mathsf{RKürz}(M,\star)$	Ax. 25.2.1.2(2)
1,3	12	$a\star g \in M$	Ax. 18.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b\star f \in M$	Ax. 18.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c\star d \in M$	Ax. 18.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a\star g = b\star f$	Ax. 24.2.1.1(11,12,13,14,8)

1,2,3,4,5	16	$(a, b) \sim_{M,\star,e} (f, g)$	Th. 29.5.1.1(1,3,15)

Theorem 29.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x \in D_{M,\star,e} \vdash$$
$$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a, b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \in D_{M,\star,e}$	A
1	3	$D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. 29.5.1.1(1)
1,2	4	$x \in M \times M$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(4)

Theorem 29.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M, \star) \vdash$$
$$\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 29.5.1.7(i)

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ x \in D_{M,\star,e} \vdash$$
$$x \sim_{M,\star,e} x$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \in D_{M,\star,e}$	A
1	3	$D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. 29.5.1.1(1)
1,2	4	$x \in M \times M$	$= E(3, 2)$
1,2	5	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(4)
6	6	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
1,6	7	$(a, b) \sim_{M,\star,e} (a, b)$	Th. 29.5.1.2(1,6)
1,6	8	$x \sim_{M,\star,e} x$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$x \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(5, 6, 8)$

Symmetrie Th. 29.5.1.7(ii)

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ x \sim_{M,\star,e} y \vdash$
$y \sim_{M,\star,e} x$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$x \sim_{M,\star,e} y$	A
3	3	$x \in D_{M,\star,e}$	A
4	4	$y \in D_{M,\star,e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. 29.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M\, \exists d \in M\, y = (c,d)$	Th. 29.5.1.6(1,4)
7	7	$a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
8	8	$c,d \in M \wedge y = (c,d)$	A
7,8	9	$a,b,c,d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c,d) \sim_{M,\star,e} (a,b)$	Th. 29.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M,\star,e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(6,8,12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M,\star,e} x$	$\exists E(5,7,13)$

Transitivität Th. 29.5.1.7(iii)

$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ x \sim_{M,\star,e} y,\ y \sim_{M,\star,e} z \vdash$
$x \sim_{M,\star,e} z$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
3	3	$x \sim_{M,\star,e} y$	A
4	4	$y \sim_{M,\star,e} z$	A
5	5	$x \in D_{M,\star,e}$	A
6	6	$y \in D_{M,\star,e}$	A
7	7	$z \in D_{M,\star,e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. 29.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M\, \exists d \in M\, y = (c,d)$	Th. 29.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M\, \exists g \in M\, z = (f,g)$	Th. 29.5.1.6(1,7)
11	11	$a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
12	12	$c,d \in M \wedge y = (c,d)$	A
13	13	$f,g \in M \wedge z = (f,g)$	A
11,12,13	14	$a,b,c,d,f,g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c,d) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a,b) \sim_{M,\star,e} (f,g)$	Th. 29.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M,\star,e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$
1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(10,13,18)$

1,2,3,4,5,6,7,11	20	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(9,12,19)$
1,2,3,4,5,6,7	21	$x \sim_{M,\star,e} z$	$\exists E(8,11,20)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1	3	$x \in D_{M,\star,e} \to x \sim_{M,\star,e} x$	Th. 29.5.1.7(i)(1)
1	4	$x \sim_{M,\star,e} y \to y \sim_{M,\star,e} x$	Th. 29.5.1.7(ii)(1)
3	5	$x \sim_{M,\star,e} y$	A
4	6	$y \sim_{M,\star,e} z$	A
1,2,3,4	7	$x \sim_{M,\star,e} z$	Th. 29.5.1.7(iii)(1,2,3,4)
1,2	8	$\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Def. 10.2.2.1(3,4,7)

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 29.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ \mathcal{G}_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\mathcal{G}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash$$
$$\mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$$

Definition 29.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $[a,b]_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ a,b \in M \vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e} := [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e},D_{M,\star,e}}$$

Theorem 29.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash$$
$$[a,b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M,\star,e} = M \times M$	$Def.$ 29.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M,\star,e}$	$= E(4, Th.$ 3.16.5.5(3))
1,2	6	$\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	$Th.$ 29.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}} \in D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	$Th.$ 10.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M,\star,e} = [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	$Def.$ 29.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M,\star,e} = D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	$Def.$ 29.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 29.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b, c, d \in M \vdash$$
$$[a, b]_{M,\star,e} = [c, d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

Beweis.

Klassenkriterium Th. 29.5.2.2(i)

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b, c, d \in M \vdash$$
$$[a, b]_{M,\star,e} = [c, d]_{M,\star,e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Th. 29.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M,\star,e} = M \times M$	Def. 29.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M,\star,e}$	$= E(5, Th.$ 3.16.5.5(3))
1,3	7	$(c, d) \in D_{M,\star,e}$	$= E(5, Th.$ 3.16.5.5(3))
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}} = [(c, d)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d)$	Th. 10.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M,\star,e} = [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Def. 29.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M,\star,e} = [(c, d)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Def. 29.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M,\star,e} = [c, d]_{M,\star,e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M,\star,e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A

2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $a,b,c,d \in M$	A
1,2,3	4 $[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow (a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d)$	Th. 29.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5 $(a,b) \sim_{M,\star,e} (c,d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 29.5.1.1(1,3)
1,2,3	6 $[a,b]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 29.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ x,\ a,\ b$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$\exists a \in M\, \exists b \in M\, z = [a,b]_{M,\star,e}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant Th. 29.5.2.3(i)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$\exists x \in D_{M,\star,e}\, z = [x]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2	4 $\mathcal{G}_{M,\star,e} = D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	Def. 29.5.2.1(1,2)
1,2,3	5 $z \in D_{M,\star,e}/\sim_{M,\star,e}$	$=E(4,3)$
1,2	6 $\mathsf{EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e})$	Th. 29.5.1.7(1,2)
1,2,3	7 $\exists x \in D_{M,\star,e}\, z = [x]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Th. 10.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists x \in D_{M,\star,e}\, z = [x]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Th. 29.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5 $x \in D_{M,\star,e} \wedge z = [x]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	A
1,5	6 $x \in M \times M$	$=E(Def.\ 29.5.1.1(1), \wedge E1(5))$
1,5	7 $\exists a \in M\, \exists b \in M\, x = (a,b)$	Th. 3.16.5.4(6)
8	8 $a,b \in M \wedge x = (a,b)$	A
5,8	9 $z = [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	$=E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10 $[a,b]_{M,\star,e} = [(a,b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}$	Def. 29.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M\, \exists b \in M\; z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists E(7,8,11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M\, \exists b \in M\; z = [a,b]_{M,\star,e}$	$\exists E(4,5,12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 29.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ d,\ c',\ d'$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ a,b,a',b',c,d,c',d' \in M,\\ [a,b]_{M,\star,e} = \left[a',b'\right]_{M,\star,e},\ [c,d]_{M,\star,e} = \left[c',d'\right]_{M,\star,e} \vdash\\ [a\star c, b\star d]_{M,\star,e} = \left[a'\star c', b'\star d'\right]_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,a',b',c,d,c',d' \in M$	A
4	4	$[a,b]_{M,\star,e} = [a',b']_{M,\star,e}$	A
5	5	$[c,d]_{M,\star,e} = [c',d']_{M,\star,e}$	A
1,2,3,4	6	$a\star b' = b\star a'$	Th. 29.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c\star d' = d\star c'$	Th. 29.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a\star c)\star(b'\star d') = (a\star b')\star(c\star d')$	Th. 19.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b\star a')\star(d\star c')$	$= E(6,7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b\star d)\star(a'\star c')$	Th. 19.2.1.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a\star c)\star(b'\star d') = (b\star d)\star(a'\star c')$	Tr.(9,11)
1,3	13	$a\star c, b\star d, a'\star c', b'\star d' \in M$	Ax. 18.2.1.1(Ax. 19.2.1.1(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a\star c, b\star d]_{M,\star,e} = [a'\star c', b'\star d']_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 29.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ u,\ v,\ a,\ b,\ c,\ d,\ a',\ b',\ c',\ d',\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash\\ \exists! u \in \mathcal{G}_{M,\star,e}\, \exists p,q,r,s \in M \Big(z = [p,q]_{M,\star,e} \wedge\\ w = [r,s]_{M,\star,e} \wedge u = [p\star r, q\star s]_{M,\star,e}\Big)$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten Th. 29.5.3.2(i)

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d\in M,\\&z=[a,b]_{M,\star,e}\,,\ w=[c,d]_{M,\star,e}\vdash\\&[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d\in M$	A
1	4	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,3	5	$a\star c,b\star d\in M$	Ax. 18.2.1.1(Ax. 19.2.1.1(4),3)
1,2,3	6	$[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl Th. 29.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\vdash\\&\exists u\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\,\exists p,q,r,s\in M\,\Big(z=[p,q]_{M,\star,e}\wedge\\&\qquad w=[r,s]_{M,\star,e}\wedge u=[p\star r,q\star s]_{M,\star,e}\Big)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$z,w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists a,b\in M\ z=[a,b]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	5	$\exists c,d\in M\ w=[c,d]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E2$(3))
6	6	$a,b,c,d\in M\wedge z=[a,b]_{M,\star,e}\wedge$ $w=[c,d]_{M,\star,e}$	A
1,2,6	7	$[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\,\exists p,q,r,s\in M\,\Big(z=[p,q]_{M,\star,e}\wedge$ $w=[r,s]_{M,\star,e}\wedge u=[p\star r,q\star s]_{M,\star,e}\Big)$	$\exists I(\wedge I(7,\wedge I(6,=I)))$
1,2,3	9	$\exists u\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\,\exists p,q,r,s\in M\,\Big(z=[p,q]_{M,\star,e}\wedge$ $w=[r,s]_{M,\star,e}\wedge u=[p\star r,q\star s]_{M,\star,e}\Big)$	$\exists E(4,5,6,8)$

Eindeutigkeit fester Repräsentanten Th. 29.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned}&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d,a',b',c',d'\in M,\\&z=[a,b]_{M,\star,e}\wedge w=[c,d]_{M,\star,e}\wedge u=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\,,\\&z=[a',b']_{M,\star,e}\wedge w=[c',d']_{M,\star,e}\wedge v=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}\vdash u=v\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d,a',b',c',d' \in M$	A
4	4	$z=[a,b]_{M,\star,e} \wedge w=[c,d]_{M,\star,e} \wedge u=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	A
5	5	$z=[a',b']_{M,\star,e} \wedge w=[c',d']_{M,\star,e} \wedge v=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}$	A
4,5	6	$[a,b]_{M,\star,e} = [a',b']_{M,\star,e}$	$=E(\wedge E1(4),\wedge E1(5))$
4,5	7	$[c,d]_{M,\star,e} = [c',d']_{M,\star,e}$	$=E(\wedge E1(\wedge E2(4)),\wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a\star c,b\star d]_{M,\star,e} = [a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}$	Th. 29.5.3.1(1,2,3,6,7)
1,2,3,4,5	9	$u=v$	$=E(\wedge E2(\wedge E2(4)),\wedge E2(\wedge E2(5)),8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen Th. 29.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
&\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\\
&u \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists a,b,c,d \in M\Big(z=[a,b]_{M,\star,e} \wedge\\
&\qquad w=[c,d]_{M,\star,e} \wedge u=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\Big),\\
&v \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists a',b',c',d' \in M\Big(z=[a',b']_{M,\star,e} \wedge\\
&\qquad w=[c',d']_{M,\star,e} \wedge v=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}\Big) \vdash u=v
\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists a,b,c,d \in M\Big(z=[a,b]_{M,\star,e} \wedge w=[c,d]_{M,\star,e} \wedge u=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}\Big)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists a',b',c',d' \in M\Big(z=[a',b']_{M,\star,e} \wedge w=[c',d']_{M,\star,e} \wedge v=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}\Big)$	A
5	5	$a,b,c,d \in M \wedge z=[a,b]_{M,\star,e} \wedge w=[c,d]_{M,\star,e} \wedge u=[a\star c,b\star d]_{M,\star,e}$	A
6	6	$a',b',c',d' \in M \wedge z=[a',b']_{M,\star,e} \wedge w=[c',d']_{M,\star,e} \wedge v=[a'\star c',b'\star d']_{M,\star,e}$	A
1,2,5,6	7	$u=v$	$Th.\ 29.5.3.2(iii)\ (1,2,5,6)$
1,2,3,4	8	$u=v$	$\exists E(\wedge E2(3),\wedge E2(4),5,6,7)$

Abschluss des Abstiegs:

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists u \in \mathcal{G}_{M,\star,e}\ \exists p, q, r, s \in M\ \Big(z = [p, q]_{M,\star,e} \wedge$	Th. 29.5.3.2(ii)(1,2,3)
		$w = [r, s]_{M,\star,e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M,\star,e}\Big)$	
5	5	$u \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists p, q, r, s \in M\ \Big(z = [p, q]_{M,\star,e} \wedge$	A
		$w = [r, s]_{M,\star,e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M,\star,e}\Big)$	
6	6	$v \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \wedge \exists p, q, r, s \in M\ \Big(z = [p, q]_{M,\star,e} \wedge$	A
		$w = [r, s]_{M,\star,e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M,\star,e}\Big)$	
1,2,5,6	7	$u = v$	Th. 29.5.3.2(iv)(1,2,5,6)
1,2,3	8	$\exists! u \in \mathcal{G}_{M,\star,e}\ \exists p, q, r, s \in M\ \Big(z = [p, q]_{M,\star,e} \wedge$	$\exists! I(4, 5, 6, 7)$
		$w = [r, s]_{M,\star,e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M,\star,e}\Big)$	

$\square$

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 29.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b, c, d \in M \vdash$$
$$[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c, d]_{M,\star,e} \coloneqq [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$$

Definition 29.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M,\ e,\ 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash$$
$$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \coloneqq [e, e]_{M,\star,e}$$

Theorem 29.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star) \vdash$$
$$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	$Ax.$ 27.2.3.3(1)
1	4	$e \in M$	$Ax.$ 27.2.1.2(3)
1,2	5	$[e,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th.$ 29.5.2.1(1, 2, 4, 4)
1,2	6	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e,e]_{M,\star,e}$	$Def.$ 29.5.3.2(1, 2)
1,2	7	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(6,5)$

Theorem 29.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten Th. 29.5.3.4(i)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M,$$
$$z = [a,b]_{M,\star,e}\,,\ w = [c,d]_{M,\star,e} \vdash$$
$$z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d \in M$	A
4	4	$z = [a,b]_{M,\star,e}$	A
5	5	$w = [c,d]_{M,\star,e}$	A
1,2,3,4,5	6	$z \boxplus_{M,\star,e} w = [a\star c, b\star d]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3,4,5)
1	7	$\mathsf{KHGr}(M,\star)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,3	8	$a\star c, b\star d \in M$	Ax. 18.2.1.1(Ax. 19.2.1.1(7),3)
1,2,3	9	$[a\star c, b\star d]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.1(1,2,8)
1,2,3,4,5	10	$z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(6,9)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a, b \in M\; z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	5 $\exists c, d \in M\; w = [c, d]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E2$(3))
6	6 $a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M,\star,e} \wedge w = [c, d]_{M,\star,e}$	A
1,2,6	7 $z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8 $z \boxplus_{M,\star,e} w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 29.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c,\ d,\ f,\ g$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ x, y, z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen Th. 29.5.3.5(i)

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b, c, d, f, g \in M \vdash$$
$$([a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c, d]_{M,\star,e}) \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e}$$
$$= [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} ([c, d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e})$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4 $([a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c, d]_{M,\star,e}) \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e}$ $= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5 $[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} ([c, d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e})$ $= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3)
1	6 $\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	7 $\mathsf{HGr}(M, \star)$	Ax. 27.2.1.1(6)
1,3	8 $(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 18.2.1.2(7,3)
1,3	9 $(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 18.2.1.2(7,3)
1,2,3	10 $[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M,\star,e} =$ $[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M,\star,e}$	$= E(8, 9)$
1,2,3	11 $([a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c, d]_{M,\star,e}) \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e}$ $= [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} ([c, d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [f, g]_{M,\star,e})$	$= E(4, 5, 10)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$x,y,z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4	$\exists a,b \in M$ $x = [a,b]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	5	$\exists c,d \in M$ $y = [c,d]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E1$($\wedge E2$(3)))
1,2,3	6	$\exists f,g \in M$ $z = [f,g]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E2$($\wedge E2$(3)))
7	7	$a,b,c,d,f,g \in M \wedge x = [a,b]_{M,\star,e} \wedge y = [c,d]_{M,\star,e} \wedge z = [f,g]_{M,\star,e}$	A
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	$=E(7, Th.\ 29.5.3.5(i)(1,2,7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M,\star,e} y) \boxplus_{M,\star,e} z = x \boxplus_{M,\star,e} (y \boxplus_{M,\star,e} z)$	$\exists E(4,5,6,7,8)$

□

Theorem 29.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ z,w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen Th. 29.5.3.6(i)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M,\star),\ a,b,c,d \in M \vdash [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b,c,d \in M$	A
1,2,3	4	$[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} = [a \star c, b \star d]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c,d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = [c \star a, d \star b]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 27.2.3.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 27.2.3.4(1,3)
1,2,3	8	$[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [c,d]_{M,\star,e} = [c,d]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e}$	$=E(4,5,6,7)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $z, w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a, b \in M \; z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E1$(3))
1,2,3	5 $\exists c, d \in M \; w = [c, d]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,$\wedge E2$(3))
6	6 $a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M,\star,e} \wedge w = [c, d]_{M,\star,e}$	A
1,2,6	7 $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	$= E(6, Th.\ 29.5.3.6(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8 $z \boxplus_{M,\star,e} w = w \boxplus_{M,\star,e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 29.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse Th. 29.5.3.7(i)

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star),\ a, b \in M \vdash$$
$$[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [a, b]_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $a, b \in M$	A
1,2	4 $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.2(1,2)
1,2,3	5 $[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [a \star e, b \star e]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3,4)
1	6 $\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1,3	7 $a \star e = a$	Ax. 27.2.1.4(6,3)
1,3	8 $b \star e = b$	Ax. 27.2.1.4(6,3)
1,2,3	9 $[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [a, b]_{M,\star,e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1 $\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2 $\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,3	4 $\exists a, b \in M \; z = [a, b]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.3(1,2,3)
5	5 $a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M,\star,e}$	A

1,2,5 6 $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z$ $\quad = E(5, Th.\ 29.5.3.7(i)(1,2,5))$

1,2,3 7 $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z$ $\quad \exists E(4,5,6)$

1,2,3 8 $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$ $\quad = E(Th.\ 29.5.3.6(1,2,Th.\ 29.5.3.3(1,2),3),7)$

1,2,3 9 $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$ $\quad \wedge I(7,8)$

□

Theorem 29.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ x,\ y$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash \mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\mathsf{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	$Def.\ 18.2.1.1$ $(Th.\ 29.5.3.4(1,2), Th.\ 29.5.3.5(1,2))$
1,2	4 $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.3.3(1,2)
5	5 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6 $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z \wedge 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	Th. 29.5.3.7(1,2,5)
1,2,5	7 $0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = z$	$\wedge E2(6)$
1,2,5	8 $z \boxplus_{M,\star,e} 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = z$	$\wedge E1(6)$
1,2	9 $\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	$Def.\ 27.2.1.1$ $(3,4,7,8)$
10	10 $x \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
11	11 $y \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,10,11	12 $x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x$	Th. 29.5.3.6(1,2,10,11)
1,2	13 $\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	$Def.\ 27.2.3.2$ $(9,12)$

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 29.5.4.1 (Kanonische Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$
Neue Symbole: $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e},\quad \forall a \in M\ \left(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) := [a,e]_{M,\star,e}\right)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
3	3	$a \in M$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	$Ax.$ 27.2.3.3(1)
1	5	$e \in M$	$Ax.$ 27.2.1.2(4)
1,2,3	6	$[a,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th.$ 29.5.2.1(1, 2, 3, 5)
1,2	7	$\forall a \in M\ [a,e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\forall I(\to I(3,6))$

Theorem 29.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1,2	3	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Def.$ 29.5.4.1(1, 2)

Theorem 29.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ a,b \in M \vdash \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\mathsf{KHGr}(M, \star)$	Th. 27.2.3.1(1)
1,3	5	$a \star b \in M$	Ax. 18.2.1.1(Ax. 19.2.1.1(4),3)
1	6	$\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 27.2.1.2(6)
1,2	8	$\forall x \in M\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(x) = [x, e]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.4.1(1,2)
1,2,3	9	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = [a \star b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), 5)$
1,2,3	10	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E1(3))$
1,2,3	11	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) = [b, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(8), \wedge E2(3))$
1,2,3	12	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) = [a \star b, e \star e]_{M,\star,e}$	$= E(10, 11, Def.\ 29.5.3.1(1, 2, 3))$
1	13	$e \star e = e$	Ax. 27.2.1.4(6,7)
1,2,3	14	$[a \star b, e \star e]_{M,\star,e} = [a \star b, e]_{M,\star,e}$	$= E(13)$
1,2,3	15	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	$= E(9, 12, 14)$

Theorem 29.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,,\ \mathsf{Kürz}(M, \star) \vdash \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e) = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	$Ax.$ 27.2.3.3(1)
1	4	$e \in M$	$Ax.$ 27.2.1.2(3)
1,2	5	$\forall a \in M\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$Def.$ 29.5.4.1(1, 2)
1,2	6	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e) = [e, e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), 4)$
1,2	7	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e, e]_{M,\star,e}$	$Def.$ 29.5.3.2(1, 2)
1,2	8	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e) = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	$= E(6, 7)$

Theorem 29.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash$$
$$\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M,\star,e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1	3	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1,2	4	$\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.5.3.8(1,2)
1,2	5	$\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Ax. 27.2.3.3(4)
1	6	$\mathsf{HGr}(M,\star)$	Ax. 27.2.1.1(3)
1,2	7	$\mathsf{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 27.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a \star b) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	Th. 29.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\mathsf{HGrHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M,\star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\Big)$	*Def.* 18.2.10.1 $(6,7,8,11)$
1,2	13	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(e) = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M,\star,e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	*Def.* 27.2.5.1 $(3,5,12,13)$

Theorem 29.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: $M,\ e,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star) \vdash$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion Th. 29.5.4.5(i)

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ a,b \in M,$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2	$\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
3	3	$a,b \in M$	A

4	4	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	A
1,2	5	$\forall x \in M\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(x) = [x,e]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.4.1(1,2)
1,2,3	6	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = [a,e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1(3))$
1,2,3	7	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b) = [b,e]_{M,\star,e}$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E2(3))$
1,2,3,4	8	$[a,e]_{M,\star,e} = [b,e]_{M,\star,e}$	$= E(6,4,7)$
1	9	$\mathsf{Mon}(M,\star,e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	10	$e \in M$	Ax. 27.2.1.2(9)
1,2,3,4	11	$a \star e = e \star b$	Th. 29.5.2.2(1,2,3,10,8)
1,3	12	$a \star e = a$	Ax. 27.2.1.4(9,3)
1,3	13	$e \star b = b$	Ax. 27.2.1.3(9,3)
1,2,3,4	14	$a = b$	$= E(12,13,11)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} : M \to \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 29.5.4.1(1,2)
4	4	$a \in M$	A
5	5	$b \in M$	A
6	6	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(a) = \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}(b)$	A
1,2,4,5,6	7	$a = b$	Th. 29.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)
1,2	8	$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} : M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Def.$ 6.2.1.1$(3, \forall I(\to I(4,5,6,7)))$

$\square$

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 29.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: $M, \ e, \ a, \ b$
Funktionen: $\star, \ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M, \star, e)\,, \ \mathsf{Kürz}(M, \star), \ a, b \in M \vdash$$
$$[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge$$
$$[b, a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a, b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$$

1	1	$\mathsf{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\mathsf{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$\mathsf{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 27.2.3.3(1)
1	5	$\mathsf{HGr}(M, \star)$	Ax. 27.2.1.1(4)
1,3	6	$a \star b, b \star a \in M$	Ax. 18.2.1.1(5,3)
1	7	$e \in M$	Ax. 27.2.1.2(4)
1,3	8	$(a \star b) \star e \ = \ a \star b$	Ax. 27.2.1.4(4,6)
1,3	9	$= \ b \star a$	Ax. 27.2.3.4(1,3)
1,3	10	$= \ (b \star a) \star e$	Th. 2.9.1.1(Ax. 27.2.1.4(4,6))
1,2,3	11	$[a \star b, b \star a]_{M,\star,e} = [e, e]_{M,\star,e}$	Th. 29.5.2.2(1,2,6,7,$\mathsf{Tr.}$(8, 10))
1,2	12	$0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} = [e, e]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.2(1,2)
1,2,3	13	$[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = [a \star b, b \star a]_{M,\star,e}$	Def. 29.5.3.1(1,2,3)

1,2,3 14 $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ $= E(13,11,12)$

1,2,3 15 $[b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = [a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e}$ $Th.$ 29.5.3.6 $(1,2,Th.\ 29.5.2.1(1,2,3),Th.\ 29.5.2.1(1,2,3))$

1,2,3 16 $[b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ $= E(15,14)$

1,2,3 17 $[a,b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge [b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a,b]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ $\wedge I(14,16)$

Theorem 29.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w,\ a,\ b$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star),\ z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \vdash$$
$$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$$

1 1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$ A

2 2 $\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$ A

3 3 $z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$ A

1,2,3 4 $\exists a,b \in M\ z = [a,b]_{M,\star,e}$ Th. 29.5.2.3(1,2,3)

5 5 $a,b \in M \wedge z = [a,b]_{M,\star,e}$ A

1,2,5 6 $[b,a]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$ Th. 29.5.2.1(1,2,5)

1,2,5 7 $z \boxplus_{M,\star,e} [b,a]_{M,\star,e} = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge [b,a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$ $= E(5,Th.\ 29.5.5.1(1,2,5))$

1,2,5 8 $\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$ $\exists I(\wedge I(6,7))$

1,2,3 9 $\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \wedge w \boxplus_{M,\star,e} z = 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\right)$ $\exists E(4,5,8)$

Theorem 29.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: $M,\ e,\ z,\ w$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)\vdash$$
$$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.5.3.8(1,2)
1,2	4 $\mathsf{Mon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Ax. 27.2.3.3(3)
5	5 $z\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6 $\exists w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}\Big(z\boxplus_{M,\star,e}w=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\wedge w\boxplus_{M,\star,e}z=0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.5.5.2(1,2,5)
1,2	7 $\mathsf{Grp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 29.2.1.1(4,6)
8	8 $w\in\mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9 $z\boxplus_{M,\star,e}w=w\boxplus_{M,\star,e}z$	Th. 29.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10 $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Def. 29.3.1(7,9)

Theorem 29.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoide).

Mengen: $M,\ e$
Funktionen: $\star,\ \boxplus_{M,\star,e},\ \iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}$

$$\mathsf{KMon}(M,\star,e)\,,\ \mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)\vdash$$
$$\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge$$
$$\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)\wedge$$
$$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\colon M\rightarrowtail\mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1	1 $\mathsf{KMon}(M,\star,e)$	A
2	2 $\mathsf{K\ddot{u}rz}(M,\star)$	A
1,2	3 $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.5.5.3(1,2)
1,2	4 $\mathsf{KMon}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.3.1(3)
1,2	5 $\mathsf{MonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e};M,\star,e;\mathcal{G}_{M,\star,e},\boxplus_{M,\star,e},0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$	Th. 29.5.4.4(1,2)

1,2 6 $\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big)$ Def. 27.2.5.3(1,4,5)

1,2 7 $\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$ Th. 29.5.4.5(1,2)

1,2 8 $\mathsf{AGrp}\Big(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big) \wedge$ $\wedge I(3, \wedge I(6,7))$

$\mathsf{KMonHom}\Big(\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0^{\mathcal{G}}_{M,\star,e}\Big) \wedge$

$\iota^{\mathcal{G}}_{M,\star,e} \colon M \rightarrowtail \mathcal{G}_{M,\star,e}$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 13.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 29.6.1.1 (Linksdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 29.6.1.2 (Rechtsdistributivität).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 29.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Additive abelsche Gruppe:	$\mathsf{AGrp}(R, +, 0)$	*Def. 29.3.1*
Multiplikatives Monoid:	$\mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	*Def. 27.2.1.1*
Linksdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	*Ax. 29.6.1.1*
Rechtsdistributivität:	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	*Ax. 29.6.1.2*
Neues Symbol:		
Ring mit Eins:	$\triangleright \mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 29.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{AGrp}(R,+,0)$$

Axiom 29.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$$

Axiom 29.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$$

Axiom 29.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 29.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a\cdot b = b\cdot a$$

Definition 29.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$	
Funktionen:	$+,\ \cdot$	
Axiome:		
Ring mit Eins:	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	*Def. 29.6.1.1*
Kommutative Multiplikation:	$a,b \in R \vdash a\cdot b = b\cdot a$	*Ax. 29.6.2.1*
Neues Symbol:		
Kommutativer Ring mit Eins:	$\triangleright \mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$	

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 29.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 29.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(R,+,\cdot,0,1)\ ,\ \ a,b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trägergesetze

Theorem 29.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Grp}(R,+,0)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{AGrp}(R,+,0)$	$Ax.$ 29.6.1.3(1)
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	$Ax.$ 29.3.2(2)

Theorem 29.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{HGr}(R,\cdot)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$	$Ax.$ 29.6.1.4(1)
1	3	$\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	$Ax.$ 27.2.1.1(2)

Theorem 29.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\ ,\ \ a,b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\mathsf{HGr}(R,\cdot)$	$Th.$ 29.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$Ax.$ 18.2.1.1(4, 2, 3)

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 29.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen:	$+,\ \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	$Th.$ 29.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash$$
$$-a \coloneqq \iota b\big(b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0\big)$$

Theorem 29.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen:	$+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$Def.$ 29.6.4.1(1, 2)

Theorem 29.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen:	$+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$Def.$ 29.6.4.1(1, 2)

Theorem 29.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash(-a)+a=0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a\in R$	A
1,2	3	$(-a)+a=0$	$Def.$ 29.6.4.1(1, 2)

Theorem 29.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash-(-a)=a$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a\in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1,2	4	$-a\in R$	Th. 29.6.4.1(1,2)
1,4	5	$-(-a)\in R$	Th. 29.6.4.1(1,4)
1,4	6	$-(-a)+(-a)=0$	Th. 29.6.4.3(1,4)
1,2	7	$(-a)+a=0$	Th. 29.6.4.3(1,2)
1,2,3,4,5,6,7	8	$-(-a)=a$	Th. 29.2.3.1(3,4,5,2,6,7)

6.5 Nullabsorption

Theorem 29.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash 0\cdot a=0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 29.6.5.1(i)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a\in R\vdash 0\cdot a=0\cdot a+0\cdot a$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 29.2.2.4(3)
3,4	5	$0+0 \;=\; 0$	Th. 29.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a \;=\; (0+0)\cdot a$	$= E(Th.$ 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$(0+0)\cdot a \;=\; 0\cdot a + 0\cdot a$	Ax. 29.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0\cdot a = 0\cdot a + 0\cdot a$	$\mathsf{Tr}.(6,7)$

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1,2	4	$0\cdot a \in R$	Th. 29.6.3.3(1,Th. 29.2.2.4(3),2)
3,4	5	$0\cdot a + 0 \;=\; 0\cdot a$	Th. 29.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0\cdot a \;=\; 0\cdot a + 0\cdot a$	Th. 29.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0\cdot a + 0 = 0\cdot a + 0\cdot a$	$\mathsf{Tr}.(5,6)$
1,2,3,4,7	8	$0 = 0\cdot a$	Th. 29.2.4.1(3,4, Th. 29.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$0\cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 29.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a\cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung Th. 29.6.5.2(i)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a\cdot 0 = a\cdot 0 + a\cdot 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 29.2.2.4(3)
3,4	5	$0+0 \;=\; 0$	Th. 29.2.2.6(3,4)
5	6	$a\cdot 0 \;=\; a\cdot(0+0)$	$= E(Th.$ 2.9.1.1(5))
1,2,4	7	$a\cdot(0+0) \;=\; a\cdot 0 + a\cdot 0$	Ax. 29.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a\cdot 0 = a\cdot 0 + a\cdot 0$	$\mathsf{Tr}.(6,7)$

Kürzung:

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 29.6.3.3(1,2,Th. 29.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 \;=\; a \cdot 0$	Th. 29.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 \;=\; a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 29.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	$\mathsf{Tr}.(5,6)$
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 29.2.4.1(3,4, Th. 29.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 29.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash (-a)\cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 29.6.6.1(i)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$a \cdot b + (-a)\cdot b = 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 29.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a)\cdot b \;=\; (a + (-a))\cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a))\cdot b \;=\; 0 \cdot b$	Th. 29.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b \;=\; 0$	Th. 29.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a)\cdot b = 0$	$\mathsf{Tr}.(5,6,7)$

Linksinverse Eigenschaft Th. 29.6.6.1(ii)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$(-a)\cdot b + a \cdot b = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,2	4 $-a \in R$	Th. 29.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5 $(-a)\cdot b + a\cdot b \ = \ ((-a)+a)\cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6 $\quad ((-a)+a)\cdot b \ = \ 0\cdot b$	Th. 29.6.4.3(1,2)
1,3	7 $\qquad\qquad 0\cdot b \ = \ 0$	Th. 29.6.5.1(1,3)
1,2,3	8 $(-a)\cdot b + a\cdot b = 0$	$\mathsf{Tr.}(5,6,7)$

Eindeutigkeit:

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1	4 $\mathsf{Grp}(R,+,0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1,2,3	5 $a\cdot b \in R$	Th. 29.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6 $(-a)\cdot b \in R$	Th. 29.6.3.3(1,Th. 29.6.4.1(1,2),3)
1,5	7 $-(a\cdot b) \in R$	Th. 29.6.4.1(1,5)
1,2,3	8 $(-a)\cdot b + a\cdot b = 0$	Th. 29.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9 $a\cdot b + (-(a\cdot b)) = 0$	Th. 29.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10 $(-a)\cdot b = -(a\cdot b)$	Th. 29.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 29.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash a\cdot(-b) = -(a\cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft Th. 29.6.6.2(i)

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b \in R \vdash$$
$$a\cdot b + a\cdot(-b) = 0$$

1	1 $\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
2	2 $a \in R$	A
3	3 $b \in R$	A
1,3	4 $-b \in R$	Th. 29.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5 $a\cdot b + a\cdot(-b) \ = \ a\cdot(b+(-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6 $\quad a\cdot(b+(-b)) \ = \ a\cdot 0$	Th. 29.6.4.2(1,3)

1,2	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 29.6.5.2(1,2)
1,2,3	8	$a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$	$\mathsf{Tr.}(5, 6, 7)$

Linksinverse Eigenschaft Th. 29.6.6.2(ii)

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash$$
$$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 29.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 29.6.1.5(1,2,4,3))
1,2,3	6	$a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0$	Th. 29.6.4.3(1,3)
1,2	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 29.6.5.2(1,2)
1,2,3	8	$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	$\mathsf{Tr.}(5, 6, 7)$

Eindeutigkeit:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\mathsf{Grp}(R, +, 0)$	Th. 29.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 29.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$a \cdot (-b) \in R$	Th. 29.6.3.3(1,2,Th. 29.6.4.1(1,3))
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 29.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$a \cdot (-b) + a \cdot b = 0$	Th. 29.6.6.2(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 29.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$	Th. 29.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 29.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2,3	4	$(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b))$	Th. 29.6.6.1(1,2,Th. 29.6.4.1(1,3))

1,2,3	5	$-(a \cdot (-b)) = -(-(a \cdot b))$	Th. 29.6.6.2(1,2,3)
1,2,3	6	$-(-(a \cdot b)) = a \cdot b$	Th. 29.6.4.4(1,Th. 29.6.3.3(1,2,3))
1,2,3	7	$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$	$\mathsf{Tr.}(4, 5, 6)$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 29.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,+,\cdot,0,1)$	A
1	2	$\mathsf{AGrp}(R,+,0)$	Ax. 29.6.1.3(1)
1	3	$\mathsf{KMon}(R,+,0)$	Th. 29.3.1(2)
1	4	$\mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$	Ax. 29.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 29.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 29.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 29.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 29.6.5.2(1,5)
1	12	$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$	Def. 28.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 29.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright\,\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$
Zielring:	$\triangleright\,\mathsf{Ring}(S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright\,\mathsf{GrpHom}(f;R,\oplus,0_R;S,\boxplus,0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright\,\mathsf{MonHom}(f;R,\odot,1_R;S,\boxtimes,1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright\,\mathsf{RingHom}$

$$\mathsf{RingHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$$

Axiom 29.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S) \vdash f\colon R \to S$$

Axiom 29.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)\,,\ x,y \in R$$
$$\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$$

Axiom 29.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)\,,\ x,y \in R$$
$$\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)$$

Axiom 29.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 1_R,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 29.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 0_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
1	2	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	*Def.* 29.7.2.1(1)
1	3	$f(0_R) = 0_S$	*Th.* 29.4.1.1(2)

Theorem 29.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: $R,\ S,\ x$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\ ,\ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$x \in R$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	*Def.* 29.7.2.1(1)
1,2	4	$f(-x) = -f(x)$	*Th.* 29.4.1.2(3, 2)

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 29.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: $R,\ S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 29.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: $R,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes,\ \uplus,\ \otimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\\ &\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\\ &\vdash \mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\mathsf{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 29.7.2.1(1)
2	4	$\mathsf{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 29.7.2.1(2)
1,2	5	$\mathsf{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 29.4.2.1(3,4)
1	6	$\mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 29.7.2.1(1)
2	7	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 29.7.2.1(2)
1,2	8	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 27.2.5.1(6,7)
1	9	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 29.7.2.1(1)
2	10	$\mathsf{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 29.7.2.1(2)
1,2	11	$\mathsf{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 29.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 29.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\,\mathsf{KRingHom}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\\ &\quad := \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\\ &\qquad \wedge \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\end{aligned}$$

Axiom 29.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 29.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 29.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 29.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\,\mathsf{KRingIso}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\\ &\quad :\equiv \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\\ &\qquad \wedge f\colon R \xrightarrow{\sim} S\end{aligned}$$

Axiom 29.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \mathsf{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 29.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen $0_{\mathbb{Z}}$ und $1_{\mathbb{Z}}$ die in Band 13 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 29.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0_{\mathbb{Z}},\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+$

$$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Additive Halbgruppe Th. 29.8.1.1(i)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.4.7(1,2)
4	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5	$(z + w) + u = z + (w + u)$	Th. 13.2.4.8(1,2,4)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 18.2.1.1(3,5)

Additives Monoid Th. 29.8.1.1(ii)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 29.8.1.1(i)
	2	$0_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.3.5
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	4	$0_{\mathbb{Z}} + z = z$	$\wedge E2(Th.\ 13.2.4.10(3))$
3	5	$z + 0_{\mathbb{Z}} = z$	$\wedge E1(Th.\ 13.2.4.10(3))$
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Def. 27.2.1.1(1,2,4,5)

Additive Gruppe Th. 29.8.1.1(iii)

$$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

	1	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.1.1(ii)
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.4.3(1)
1	4	$z + (-z) = 0_{\mathbb{Z}} \wedge (-z) + z = 0_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.4.11(1)
1	5	$\exists w \in \mathbb{Z} \left(z + w = 0_{\mathbb{Z}} \wedge w + z = 0_{\mathbb{Z}}\right)$	$\exists I(\wedge I(3,4))$
	6	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Def. 29.2.1.1(1,5)

Kommutativität:

	1	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.1.1(iii)
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4	$z + w = w + z$	Th. 13.2.4.9(2,3)
	5	$\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Def. 29.3.1(1,4)

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 29.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 1_{\mathbb{Z}},\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $\cdot$

$$\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe Th. 29.8.2.1(i)

$$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	3	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.5.3(1,2)
4	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	5	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 13.2.5.6(1,2,4)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 18.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid Th. 29.8.2.1(ii)

$$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

	1	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 29.8.2.1(i)
	2	$1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.3.6
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	4	$1_{\mathbb{Z}} \cdot z = z$	$\wedge E2(Th.$ 13.2.5.5(3))
3	5	$z \cdot 1_{\mathbb{Z}} = z$	$\wedge E1(Th.$ 13.2.5.5(3))
	6	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 27.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

	1	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.2.1(ii)
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4	$z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
	5	$\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 27.2.3.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 29.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z},\ 0_{\mathbb{Z}},\ 1_{\mathbb{Z}},\ z,\ w,\ u$
Funktionen: $+,\ \cdot$

$$\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Ring mit Eins Th. 29.8.3.1(i)

$$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$$

	1 $\mathsf{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.1.1
	2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.2.1
	3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Ax. 27.2.3.3(2)
4	4 $z \in \mathbb{Z}$	A
5	5 $w \in \mathbb{Z}$	A
6	6 $u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	7 $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 13.2.5.7(4,5,6)
4,5,6	8 $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 13.2.5.8(4,5,6)
	9 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 29.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

	1 $\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.3.1(i)
2	2 $z \in \mathbb{Z}$	A
3	3 $w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	4 $z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
	5 $\mathsf{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 29.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 29.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \to R$ aus Band 28 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 29.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ p,\ q,\ r,\ s$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\ ,\ \ p, q, r, s \in R,\ \ p \oplus s = q \oplus r$$
$$\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s)$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\mathsf{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 29.6.1.3(1)
1	8	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 29.3.2(7)
1	9	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 29.3.1(7)
1	10	$\mathsf{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 27.2.3.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 29.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 29.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1 Th. 29.2.2.6 Th. 29.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1 Th. 29.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = \big((p \oplus s) \oplus \bar{q}\big) \oplus \bar{s}$	Ax. 18.2.1.2 Ax. 19.2.1.2
6	16	$\big((p \oplus s) \oplus \bar{q}\big) \oplus \bar{s} = \big((q \oplus r) \oplus \bar{q}\big) \oplus \bar{s}$	$= E(6)$
1,3,4,11,12	17	$\big((q \oplus r) \oplus \bar{q}\big) \oplus \bar{s} = \big((q \oplus \bar{q}) \oplus r\big) \oplus \bar{s}$	Th. 19.2.1.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$\big((q \oplus \bar{q}) \oplus r\big) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 29.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 29.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 29.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$
Neues Symbol:
Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright\, \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash$$
$$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus \big(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\big)$$

Theorem 29.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: $R,\ a,\ b$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) \in R$$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\eta_R(n) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(a,b) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\,.$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	$Th.$ 29.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R\colon \mathbb{N} \to R$	$Th.$ 28.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	$Th.$ 5.2.3.8(5, 2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	$Th.$ 5.2.3.8(5, 3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	$Th.$ 29.6.4.1(1, 7)
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big) \in R$	$Th.$ 29.2.2.2 $Th.$ 29.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big)$	$Def.$ 29.8.4.1(1, 2, 3)
1,2,3	11	$v_R(a,b) \in R$	$= E(10, 9)$

Theorem 29.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: $R,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ a,b,c,d \in \mathbb{N},\ [a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$$
$$\vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\eta_R(n) := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n),$$
$$v_R(x,y) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y)\,.$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$a,b,c,d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	Th. 13.2.2.2(2,3)
1	5	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	Th. 29.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a+d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 28.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b+c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 28.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a+d) = \eta_R(b+c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6, 7, 8)$

1,2,3	10	$\eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big) = \eta_R(c) \oplus \big(-\eta_R(d)\big)$	Th. 29.8.4.1 mit Th. 28.4.1.3 und Th. 5.2.3.8
1,2	11	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus \big(-\eta_R(b)\big)$	Def. 29.8.4.1(1,2)
1,2	12	$v_R(c,d) = \eta_R(c) \oplus \big(-\eta_R(d)\big)$	Def. 29.8.4.1(1,2)
1,2,3	13	$v_R(a,b) = v_R(c,d)$	$= E(11,12,10)$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 29.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R,\ a,\ b,\ c,\ d,\ z,\ u,\ u_1,\ u_2$
Funktionen:	$f,\ g,\ \oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	*Th.* 13.2.2.3
Werte im Zielring:	*Th.* 29.8.4.2
Repräsentantenunabhängigkeit:	*Th.* 29.8.4.3

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash$$
$$\exists! f\Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\Big)$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$v_R(c,d) := \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\,,$$
$$G_R := \Big\{(z,u) \in \mathbb{Z} \times R \;\Big|\; \exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z = [c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c,d)\Big)\Big\}.$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl Th. 29.8.4.4(i)

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ z \in \mathbb{Z}$$
$$\vdash \exists! u \in R\, \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a,b)\Big)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	3	$\exists a,b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)
4	4	$a,b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
1,4	5	$v_R(a,b) \in R$	Th. 29.8.4.2(1,4)
	6	$v_R(a,b) = v_R(a,b)$	$= I$
4	7	$\exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z = [c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a,b) = v_R(c,d)\Big)$	$\exists I(\wedge I(4,6))$

1,4	8	$v_R(a,b) \in R \wedge \exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z=[c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a,b)=v_R(c,d)\Big)$	$\wedge I(5,7)$
1,4	9	$\exists u \in R\, \exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z=[c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(c,d)\Big)$	$\exists I(8)$
1,2	10	$\exists u \in R\, \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(a,b)\Big)$	$\exists E(3,4,9)$
11	11	$u_1 \in R \wedge \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1=v_R(a,b)\Big)$	A
12	12	$u_2 \in R \wedge \exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z=[c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2=v_R(c,d)\Big)$	A
11	13	$\exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1=v_R(a,b)\Big)$	$\wedge E2(11)$
12	14	$\exists c,d \in \mathbb{N}\Big(z=[c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2=v_R(c,d)\Big)$	$\wedge E2(12)$
15	15	$a,b \in \mathbb{N} \wedge z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1=v_R(a,b)$	A
16	16	$c,d \in \mathbb{N} \wedge z=[c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2=v_R(c,d)$	A
15	17	$a,b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	18	$z=[a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	19	$u_1=v_R(a,b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	20	$c,d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	21	$z=[c,d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	22	$u_2=v_R(c,d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	23	$a,b,c,d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17,20)$
15,16	24	$[a,b]_{\mathbb{Z}}=[c,d]_{\mathbb{Z}}$	$=E(18,21)$
1,15,16	25	$v_R(a,b)=v_R(c,d)$	Th. 29.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	26	$u_1=u_2$	$=E(19,22,25)$
1,12,15	27	$u_1=u_2$	$\exists E(14,16,26)$
1,11,12	28	$u_1=u_2$	$\exists E(13,15,27)$
1,2	29	$\exists! u \in R\, \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(a,b)\Big)$	$\exists! I(10,11,12,28)$

Existenz der Klassenabbildung Th. 29.8.4.4(ii)

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash$$
$$\exists f\Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}})=v_R(a,b)\Big)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
	2	$G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	4	$\exists! u \in R\, \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(a,b)\Big)$	Th. 29.8.4.4(i)(1,3)
1,3	5	$\exists u \in R\, \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(a,b)\Big)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	6	$u \in R \wedge \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z=[a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u=v_R(a,b)\Big)$	A
3,6	7	$(z,u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(3,$\wedge E1(6)$)
3,6	8	$(z,u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7,$\wedge E2(6)$)
3,6	9	$u \in R \wedge (z,u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6),8)$
3,6	10	$\exists u \in R\,(z,u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3	11	$\exists u \in R\,(z,u) \in G_R$	$\exists E(5,6,10)$
12	12	$u_1 \in R \wedge (z,u_1) \in G_R$	A
13	13	$u_2 \in R \wedge (z,u_2) \in G_R$	A
12	14	$\exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a,b)\Big)$	$\wedge E2(Th.$ 3.7.2.5$(\wedge E2(12)))$
13	15	$\exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(a,b)\Big)$	$\wedge E2(Th.$ 3.7.2.5$(\wedge E2(13)))$
12	16	$u_1 \in R \wedge \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a,b)\Big)$	$\wedge I(\wedge E1(12),14)$
13	17	$u_2 \in R \wedge \exists a,b \in \mathbb{N}\Big(z = [a,b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(a,b)\Big)$	$\wedge I(\wedge E1(13),15)$
1,3,12,13	18	$u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3	19	$\exists! u \in R\,(z,u) \in G_R$	$\exists! I(11,12,13,18)$
1	20	$\forall z \in \mathbb{Z}\,\exists! u \in R\,(z,u) \in G_R$	$\forall I(\to I(3,19))$
1	21	$G_R\colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 5.2.6.1(2,20)
22	22	$a,b \in \mathbb{N}$	A
22	23	$[a,b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.2.1(22)
1,22	24	$v_R(a,b) \in R$	Th. 29.8.4.2(1,22)
1,22	25	$([a,b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a,b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.5.9(23,24)
22	26	$\exists c,d \in \mathbb{N}\Big([a,b]_{\mathbb{Z}} = [c,d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a,b) = v_R(c,d)\Big)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(=I,=I)))$
1,22	27	$([a,b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a,b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22	28	$G_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	Th. 5.2.3.10(21,27)
1	29	$\forall a,b \in \mathbb{N}\; G_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\forall I(\to I(22,28))$
1	30	$G_R\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\; G_R([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\wedge I(21,29)$
1	31	$\exists f\Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)\Big)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung Th. 29.8.4.4(iii)

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R),$$
$$\Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)\Big),$$
$$\Big(g\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a,b \in \mathbb{N}\, g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)\Big) \vdash f = g$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	A
3	3	$g\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	A
2	4	$f\colon \mathbb{Z} \to R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g\colon \mathbb{Z} \to R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N}\, g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a,b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\to E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\to E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N}\, g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\to E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	$\to E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a,b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a,b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z}\, f(z) = g(z)$	$\forall I(\to I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.16(4,6,23)

Abschluss:

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b) \Big)$	Th. 29.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	A
4	4	$g\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, g([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 29.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \Big(f\colon \mathbb{Z} \to R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N}\, f([a,b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a,b) \Big)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 29.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	$R,\ a,\ b$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$
Repräsentanten:	$Th.$ 13.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	$Th.$ 29.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	$Th.$ 29.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright\,\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\\&\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R,\\&\forall a,b\in\mathbb{N}\left(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})\coloneqq\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\right)\end{aligned}$$

Theorem 29.8.4.5 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{Z}\to R$	$Def.$ 29.8.4.2(1)

Theorem 29.8.4.6 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	$R,\ a,\ b$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R),\ a,b\in\mathbb{N}\\&\vdash\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$a,b\in\mathbb{N}$	A
1,2	3	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a,b]_{\mathbb{Z}})$	Def. 29.8.4.2
		$=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a)\oplus\left(-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b)\right)$	Def. 29.8.4.1

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 29.8.4.7 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	$R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ z,w\in\mathbb{Z}$$
$$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$z\in\mathbb{Z}$	A
3	3	$w\in\mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a,b\in\mathbb{N}\, z=[a,b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)
3	5	$\exists c,d\in\mathbb{N}\, w=[c,d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a,b\in\mathbb{N}\wedge z=[a,b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c,d\in\mathbb{N}\wedge w=[c,d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z+w=[a+c,b+d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)$ $=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a+c,b+d)$	Def. 13.2.4.2 Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1 Th. 12.4.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a+c,b+d)$ $=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\oplus\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$	Def. 29.8.4.1 Th. 29.7.1.1 Th. 28.4.1.9 Th. 29.2.5.1 Ax. 29.6.1.3 Ax. 18.2.1.2 Ax. 29.3.3
1,6	11	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)$	Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)=\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$	Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b)\oplus\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)$ $=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$=E(11,12,=I)$
1,6,7	14	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)$ $=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	Tr.$(9,10,13)$
1,3,6	15	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)$ $=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(5,7,14)$
1,2,3	16	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z+w)$ $=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\oplus\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(4,6,15)$

Theorem 29.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R,\ z,\ w,\ a,\ b,\ c,\ d$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ z,w\in\mathbb{Z}$$
$$\vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z\cdot w)=\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z)\odot\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N}\, z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N}\, w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.5.1(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$ $= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 13.2.5.1 Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1 Th. 12.4.4.1 Th. 12.4.7.3
1,6,7	10	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$ $= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Def. 29.8.4.1 Th. 29.7.1.1 Th. 28.4.1.9 Th. 28.4.1.12 Ax. 29.6.1.5 Ax. 29.6.1.6 Th. 29.2.5.1 Th. 29.6.6.1 Th. 29.6.6.2 Th. 29.6.6.3 Ax. 29.6.1.3 Ax. 18.2.1.2 Ax. 29.3.3
1,6	11	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)$	Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Th. 29.8.4.6 Def. 29.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$= E(11, 12, = I)$
1,6,7	14	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\mathsf{Tr.}(9, 10, 13)$
1,3,6	15	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
1,2,3	16	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$ $= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	$\exists E(4, 6, 15)$

Theorem 29.8.4.9 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen: $R,\ 0_{\mathbb{Z}},\ 1_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R$	Th. 13.2.3.4
			Th. 29.8.4.6
			Th. 28.4.1.3
			Th. 28.4.1.4
			Th. 29.6.4.2
1	3	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	Def. 13.2.3.3
			Def. 13.2.3.1
			Th. 12.4.4.11
			Th. 29.8.4.6
			Th. 28.4.1.3
			Th. 28.4.1.4
			Th. 28.4.1.6
			Th. 29.6.4.2
			Th. 29.2.2.5
			Th. 29.2.2.6
1	4	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	$\wedge I(2,3)$

Theorem 29.8.4.10 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ z,\ w$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$$\mathfrak{Z} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}), \qquad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \qquad \Phi_R := \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1	$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.3.1(i)
1	3	$\Phi_R \colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 29.8.4.5(1)
	4	$\mathsf{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.1.1(iii)
1	5	$\mathsf{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 29.6.3.1(1)
	6	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 29.2.2.1(4)
1	7	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Th. 29.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w) = \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	Th. 29.8.4.7(1,8,9)
1	11	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 18.2.10.1(6,7,3,10)
1	12	$\mathsf{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, 0_R)$	Def. 29.4.1.1(4,5,11)
	13	$\mathsf{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 29.8.2.1(ii)

1	14	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 29.6.1.4(1)
	15	$\mathsf{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 27.2.1.1(13)
1	16	$\mathsf{HGr}(R, \odot)$	Ax. 27.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w) = \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	Th. 29.8.4.8(1,8,9)
1	18	$\mathsf{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 18.2.10.1(15,16,3,17)
1	19	$\Phi_R(0_\mathbb{Z}) = 0_R \wedge \Phi_R(1_\mathbb{Z}) = 1_R$	Th. 29.8.4.9(1)
1	20	$\Phi_R(1_\mathbb{Z}) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\mathsf{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1_\mathbb{Z}; R, \odot, 1_R)$	Def. 27.2.5.1(13,14,18,20)
1	22	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 29.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 29.8.4.11 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: $R,\ z,\ m,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\exists! f\ \mathsf{RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_\mathbb{Z}, 1_\mathbb{Z}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung Th. 29.8.4.11(i)

$$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R}),$$
$$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}),$$
$$n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_\mathbb{Z}(n)) =$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0_\mathbb{Z}) = 0_R$	Th. 29.7.2.1(2)
	4	$0_\mathbb{Z} = \iota_\mathbb{Z}(0)$	Def. 13.2.3.2
2	5	$f(\iota_\mathbb{Z}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 28.4.1.4(Th. 29.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_\mathbb{Z}(0)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$	$= E(5, Th.\ 2.9.1.1(6))$
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_\mathbb{Z}(m)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)$	A
8	10	$f(\iota_\mathbb{Z}(\mathrm{succ}(m))) = f(\iota_\mathbb{Z}(m+1))$	$Th.\ 2.9.1.1 \left(Th.\ 12.4.4.12(8)\right)$
8	11	$\iota_\mathbb{Z}(m+1) = \iota_\mathbb{Z}(m) + \iota_\mathbb{Z}(1)$	$Th.\ 13.2.6.1 \left(8, Th.\ 12.4.4.11\right)$

8	12	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) = f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big)$	$= E(11, = I)$
2,8	13	$f\big(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)\big) = f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	$Ax.\ 29.7.2.2 \begin{pmatrix} 2, Th.\ 5.2.3.8(Th.\ 13.2.3.1, 8), \\ Th.\ 5.2.3.8(Th.\ 13.2.3.1, Th.\ 12.4.4.11) \end{pmatrix}$
2	14	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(Def.\ 13.2.3.3, Ax.\ 29.7.2.4(2))$
1,2,9	15	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R$	$= E(9, 14)$
1,8	16	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus 1_R = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(\mathrm{succ}(m))$	$Th.\ 2.9.1.1 \big(Th.\ 28.4.1.5\big(Th.\ 29.7.1.1(1), 8\big)\big)$
1,2,8,9	17	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(\mathrm{succ}(m))) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(\mathrm{succ}(m))$	$\mathsf{Tr.}(10, 12, 13, 15, 16)$
18	18	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,18	19	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Ax. 12.3.9(7,17,18)

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen Th. 29.8.4.11(ii)

$$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R}),\quad \mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}),\quad z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z)$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
3	3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	4	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Th. 29.8.4.10(1)
3	5	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	Th. 13.3.2.3(3)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge \big(z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)\big)$	A
6	7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 29.8.4.11(i)(1,2,7)
1,6	10	$\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 29.8.4.11(i)(1,4,7)
1,2,6	11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.3(9,10)
12	12	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12	13	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14	14	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
6	15	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	$Th.\ 5.2.3.8 \big(Th.\ 13.2.3.1, 7\big)$
2,6	16	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 29.7.2.2(2,15)
1,6	17	$\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 29.7.2.2(4,15)
1,2,6	18	$-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$

1,6	19	$-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.9.1.1(17)
1,2,6	20	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\mathsf{Tr}.(16, 18, 19)$
1,2,6,14	21	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 20)$
1,2,6	22	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 21)$
1,2,3	23	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 22)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung Th. 29.8.4.11(iii)

$$\begin{aligned}&\mathrm{Ring}(\mathfrak{R}),\\ &\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})\\ &\vdash f = \Phi_R\end{aligned}$$

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	A
2	3	$f\colon \mathbb{Z} \to R$	Ax. 29.7.2.1(2)
1	4	$\Phi_R\colon \mathbb{Z} \to R$	Th. 29.8.4.5(1)
5	5	$z \in \mathbb{Z}$	A
1,2,5	6	$f(z) = \Phi_R(z)$	Th. 29.8.4.11(ii)(1,2,5)
1,2	7	$\forall z \in \mathbb{Z}$ $f(z) = \Phi_R(z)$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2	8	$f = \Phi_R$	Th. 5.2.3.16(3,4,7)

Existenz und Eindeutigkeit:

1	1	$\mathrm{Ring}(\mathfrak{R})$	A
1	2	$\mathsf{RingHom}(\Phi_R;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	Th. 29.8.4.10(1)
3	3	$\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	A
1,3	4	$f = \Phi_R$	Th. 29.8.4.11(iii)(1,3)
1	5	$\exists! f$ $\mathsf{RingHom}(f;\mathfrak{Z};\mathfrak{R})$	$\exists! I(2, 3, 4)$

$\square$